```
1 4 6
2 4 9
3 8 7
Transpose:
1 2 3
4 4 8
6 9 7
Determinant = 32
Cofactor:
-44 13 4
20 -11 4
12 3 -4
Adjoint:
-44 20 12
13 -11 3
4 4 -4
Inverse:
-1.38 0.63 0.38
0.41 -0.34 0.09
0.13 0.13 -0.13

--------------------------------
Process exited after 18.79 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3],c[3][3],i,j,d;
    for(i=0;i<3;i++)
        for(j=0;j<3;j++)
            scanf("%d",&a[i][j]);

    d=a[0][0]*(a[1][1]*a[2][2]-a[1][2]*a[2][1])
     -a[0][1]*(a[1][0]*a[2][2]-a[1][2]*a[2][0])
     +a[0][2]*(a[1][0]*a[2][1]-a[1][1]*a[2][0]);

    printf("Transpose:\n");
    for(i=0;i<3;i++){
        for(j=0;j<3;j++) printf("%d ",a[j][i]);
        printf("\n");
    }

    c[0][0]=a[1][1]*a[2][2]-a[1][2]*a[2][1];
    c[0][1]=a[1][2]*a[2][0]-a[1][0]*a[2][2];
    c[0][2]=a[1][0]*a[2][1]-a[1][1]*a[2][0];
    c[1][0]=a[0][2]*a[2][1]-a[0][1]*a[2][2];
    c[1][1]=a[0][0]*a[2][2]-a[0][2]*a[2][0];
    c[1][2]=a[0][1]*a[2][0]-a[0][0]*a[2][1];
    c[2][0]=a[0][1]*a[1][2]-a[0][2]*a[1][1];
    c[2][1]=a[0][2]*a[1][0]-a[0][0]*a[1][2];
```

```
    c[2][1]=a[0][2]*a[1][0]-a[0][0]*a[1][2];
    c[2][2]=a[0][0]*a[1][1]-a[0][1]*a[1][0];

    printf("Determinant = %d\nCofactor:\n",d);
    for(i=0;i<3;i++){
        for(j=0;j<3;j++) printf("%d ",c[i][j]);
        printf("\n");
    }

    printf("Adjoint:\n");
    for(i=0;i<3;i++){
        for(j=0;j<3;j++) printf("%d ",c[j][i]);
        printf("\n");
    }

    if(d!=0){
        printf("Inverse:\n");
        for(i=0;i<3;i++){
            for(j=0;j<3;j++)
                printf("%.2f ",(float)c[j][i]/d);
            printf("\n");
        }
    } else printf("Inverse does not exist\n");

    return 0;
}
```